

语法分析
规范的LR方法

徐 伟

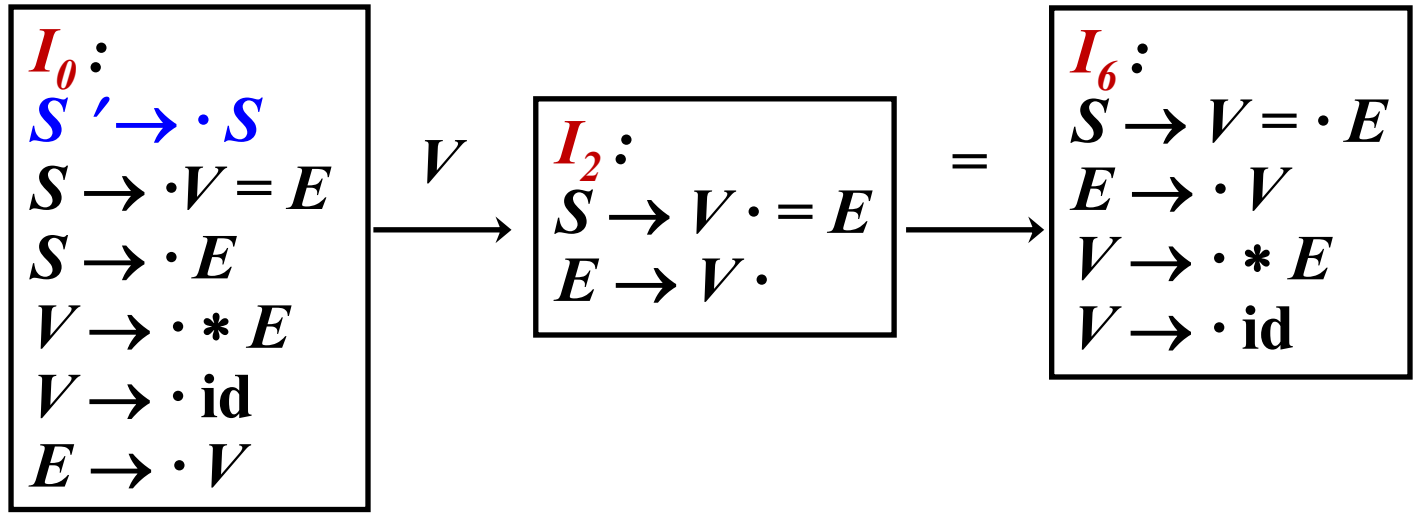
国家高性能计算中心(合肥)、信息与计算机国家级实验教学示范中心

计算机科学与技术学院

2026年10月08日

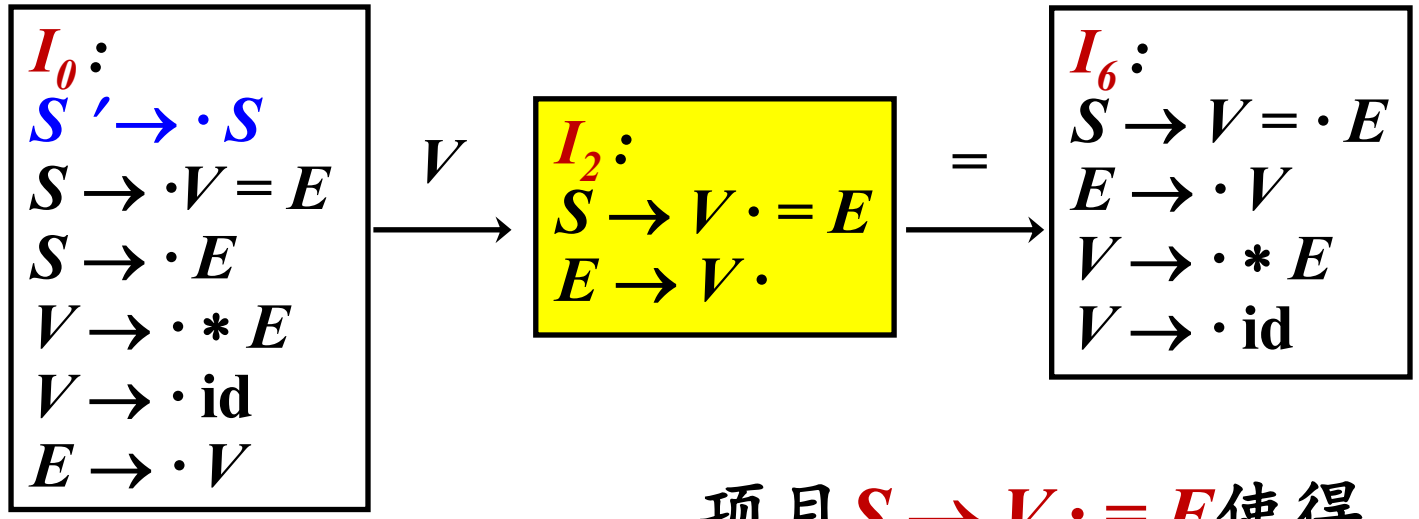
SLR(1)文法的描述能力有限

$S \to V = E$
$S \to E$
$V \to * E$
$V \to \text{id}$
$E \to V$



SLR(1)文法的描述能力有限

$S \to V = E$
$S \to E$
$V \to * E$
$V \to \text{id}$
$E \to V$

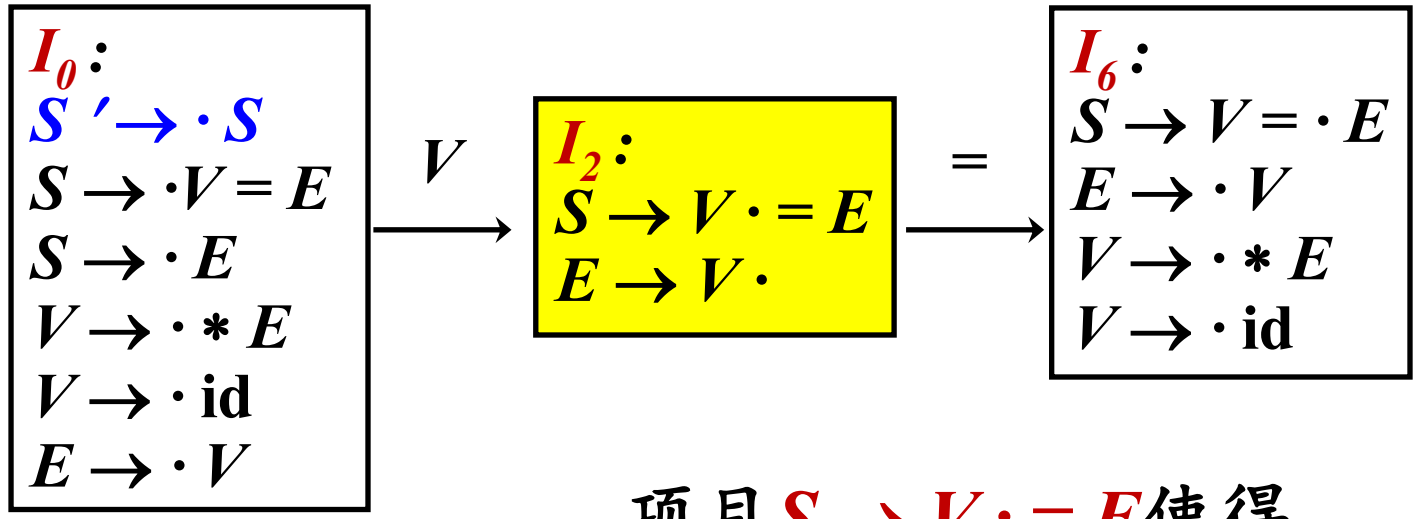


项目$S \to V \cdot = E$使得
action[2, =] = s6

项目$E \to V \cdot$使得
action[2, =] = r5
因为Follow(E)={=, $}

SLR(1)文法的描述能力有限

$S \to V = E$
$S \to E$
$V \to * E$
$V \to \text{id}$
$E \to V$



项目 $S \to V \cdot = E$ 使得
action[2, =] = s6

项目 $E \to V \cdot$ 使得
action[2, =] = r5
因为 Follow(E)={=, $}

产生移进-归约冲突，但该文法不是二义的。

SLR(1)文法的描述能力有限

- SLR中，若项目集Ii含$A\rightarrow\alpha\cdot$而且下一个输入符号$a\in$FOLLOW(A)，则状态i面临a时，选用$A\rightarrow\alpha$规约动作

- 当状态i在栈顶时，栈里的活前缀未必允许把α规约成A，因为可能不存在如$\beta A\alpha$的规范句型

- 在这种情况下，用$A\rightarrow\alpha$规约不一定合适

- FOLLOW集合提供的信息太泛了

$$\text{FOLLOW}(A)=\{a \mid S\Rightarrow^{*}\cdots Aa\cdots,\ \ a\in V_T\}$$

规范的LR分析

- 目标：在识别活前缀DFA的状态中，增加信息，排除一些不正确的归约操作
- 方法：添加了前向搜索符
  - 一个项目$A \rightarrow \alpha \cdot \beta$，如果最终用这个产生式进行归约之后，期望看见的符号是a，则这个加点项的前向搜索符是a。
  - 上述项目可以写成：$A \rightarrow \alpha \cdot \beta, a$
- 与SLR(1)分析的区别
  - 项目集的定义发生了改变：LR(0) => LR(1)
  - closure(I) 和GOTO函数需要修改

规范的LR分析

- **目标：在识别活前缀DFA的状态中，增加信息，排除一些不正确的归约操作**
- **方法：添加了前向搜索符**
  - 一个项目$A \rightarrow \alpha \cdot \beta$，如果最终用这个产生式进行归约之后，期望看见的符号是a，则这个加点项的前向搜索符是a。
  - 上述项目可以写成：$A \rightarrow \alpha \cdot \beta, a$
- **与SLR(1)分析的区别**
  - 项目集的定义发生了改变：LR(0) => LR(1)
  - closure(I) 和GOTO函数需要修改

规范的LR分析

- **目标：在识别活前缀DFA的状态中，增加信息，排除一些不正确的归约操作**
- **方法：添加了前向搜索符**
  - 一个项目$A \rightarrow \alpha \cdot \beta$，如果最终用这个产生式进行归约之后，期望看见的符号是a，则这个加点项的前向搜索符是a。
  - 上述项目可以写成：$A \rightarrow \alpha \cdot \beta, a$
- **与SLR(1)分析的区别**
  - 项目集的定义发生了改变：LR(0) => LR(1)
  - closure(I) 和GOTO函数需要修改

规范的LR分析

- **LR(1)项目：**

$$[A \rightarrow \alpha \cdot \beta, a]$$

  - 当项目由两个分量组成，第一分量为SLR中的项，第二分量为搜索符（向前看符号）
  - LR(1)中的1代表了搜索符a的长度

规范的LR分析

- **LR(1)项目：**

$$[A \rightarrow \alpha \cdot \beta, a]$$

  - 当项目由两个分量组成，第一分量为SLR中的项，第二分量为搜索符（向前看符号）
  - LR(1)中的1代表了搜索符a的长度

- **使用注意事项：**
  - 当β不为空时，a不起作用
  - 当β为空时，如果下一个输入符号是a，将按照$A \rightarrow \alpha$进行归约
    - a的集合是FOLLOW(A)的子集

规范的LR分析

- **LR(1)项目：**

$$[A \rightarrow \alpha \cdot \beta, a]$$

  - 当项目由两个分量组成，第一分量为SLR中的项，第二分量为搜索符（向前看符号）
  - LR(1)中的1代表了搜索符a的长度

- **LR(1)项目$[A \rightarrow \alpha \cdot \beta, a]$对活前缀$\gamma$有效：**
  - 如果存在着推导$S \Rightarrow^*_{rm} \delta A w \Rightarrow_{rm} \delta\alpha\beta w$，其中：
    - $\gamma = \delta\alpha$;
    - a是w的第一个符号，或者w是ε且a是$

规范的LR分析：举例

- 例 $S \to BB$

  $B \to bB \mid a$

LR(1)项目$[A \to \alpha \cdot \beta, a]$对活前缀$\gamma$有效：
存在着推导$S \Rightarrow^*_{rm} \delta Aw \Rightarrow_{rm} \delta\alpha\beta w$，其中：
$\gamma = \delta\alpha$；
a是w的第一个符号，或者w是ε且a是\$

考虑$[B \to b \cdot B, b]$项，

从最右推导$S \Rightarrow^*_{rm} bbBba \Rightarrow_{rm} bbbBba$看出：

令$A = B,\ \alpha = b,\ \beta = B,\ \delta = bb,\ \gamma = \delta\alpha = bbb,\ w = ba$

$[B \to b \cdot B, b]$对活前缀$\gamma = bbb$是有效的

规范的LR分析：举例

- 例 $S \to BB$

  $B \to bB \mid a$

LR(1)项目$[A \to \alpha \cdot \beta, a]$对活前缀$\gamma$有效：
存在着推导$S \Rightarrow^*_{rm} \delta Aw \Rightarrow_{rm} \delta\alpha\beta w$，其中：
$\gamma = \delta\alpha$；
a是w的第一个符号，或者w是ε且a是\$

考虑$[B \to b \cdot B, b]$项，

从最右推导$S \Rightarrow^*_{rm} bbBba \Rightarrow_{rm} bbbBba$看出：

令$A = B,\ \alpha = b,\ \beta = B,\ \delta = bb,\ \gamma = \delta\alpha = bbb,\ w = ba$

$[B \to b \cdot B, b]$对活前缀$\gamma = bbb$是有效的



规范的LR分析—步骤



- **构造LR(1)项目集规范族**
  - 也就是构造识别活前缀的DFA
- **构造规范的LR分析表**
  - 状态之间的转换关系

构造LR(1)项目集规范族

- **基础运算1：计算闭包CLOSURE(I)**
  - I中的任何项目都属于CLOSURE(I)
  - 若有项目 $[A\rightarrow\alpha\cdot B\beta, a]$在CLOSURE(I)中，而$B\rightarrow\gamma$是文法中的产生式，$b$是FIRST($\beta a$)中的元素，则$[B\rightarrow\cdot\gamma, b]$也属于CLOSURE(I)

保证在用$B\rightarrow\gamma$进行归约后，
- 出现的输入字符b是句柄$\alpha B\beta$中B的后继符号
- 或者是$\alpha B\beta$归约为A后可能出现的终结符。

构造LR(1)项目集规范族

- **基础运算2：通过GOTO(I,X)算CLOSURE(J)**
  - 将J置为空集
  - 若有项目 $[A\rightarrow\alpha\cdot X\beta, a]$在I中，那么将项目 $[A\rightarrow\alpha X\cdot\beta, a]$放入J中
  - 计算并返回CLOSURE(J)

注意：GOTO(I,X)中的X可以是终结符或非终结符

构造LR(1)项目集规范族

- **具体算法**
  - 初始项目集I_0：

    I_0 = CLOSURE([*S'→·S*, \$])　将\$作为向前的搜索符
  - 设C为最终返回的项目集族，初始为C={I_0}
  - 重复以下步骤
    - 对C中的任意项目集I，重复
      - 对每一个文法符号X(终结符或非终结符)
        - 如果GOTO(I,X) ≠ ∅ 且 GOTO(I,X) ∉ C，那么将GOTO(I,X)放入C
        - 注：上述GOTO(I,X)是上一页ppt中计算闭包的GOTO
    - 当C中项目集不再增加为止

构造LR(1)项目集族：举例

$S' \rightarrow \cdot S,\ \$$ I_0

步骤一：从初始项开始

构造LR(1)项目集族：举例

$S' \rightarrow \cdot S,\ \$$ $S \rightarrow \cdot BB$	I_0

步骤二：计算非核心项目的第一个分量

构造LR(1)项目集族：举例

$S' \rightarrow \cdot S,\ \$$ I_0

$S \rightarrow \cdot BB,\ \$$

步骤三：通过FIRST(ε$) 计算非核心项目的第二个分量

构造LR(1)项目集族：举例

$S' \rightarrow \cdot S,\ \$$	I_0
$S \rightarrow \cdot BB,\ \$$	
$B \rightarrow \cdot bB$	
$B \rightarrow \cdot a$	

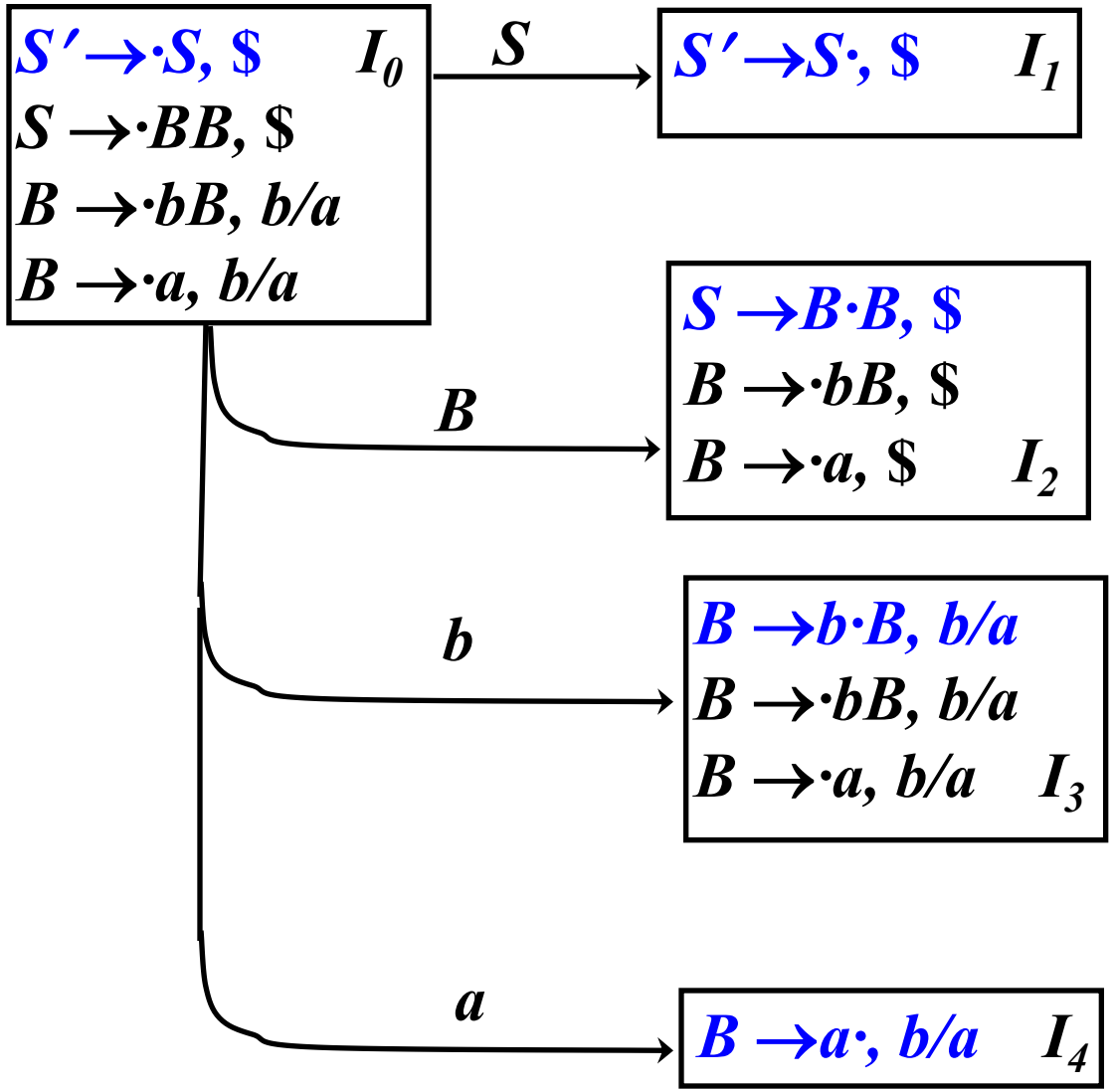
步骤二：计算非核心项目的第一个分量

构造LR(1)项目集族：举例

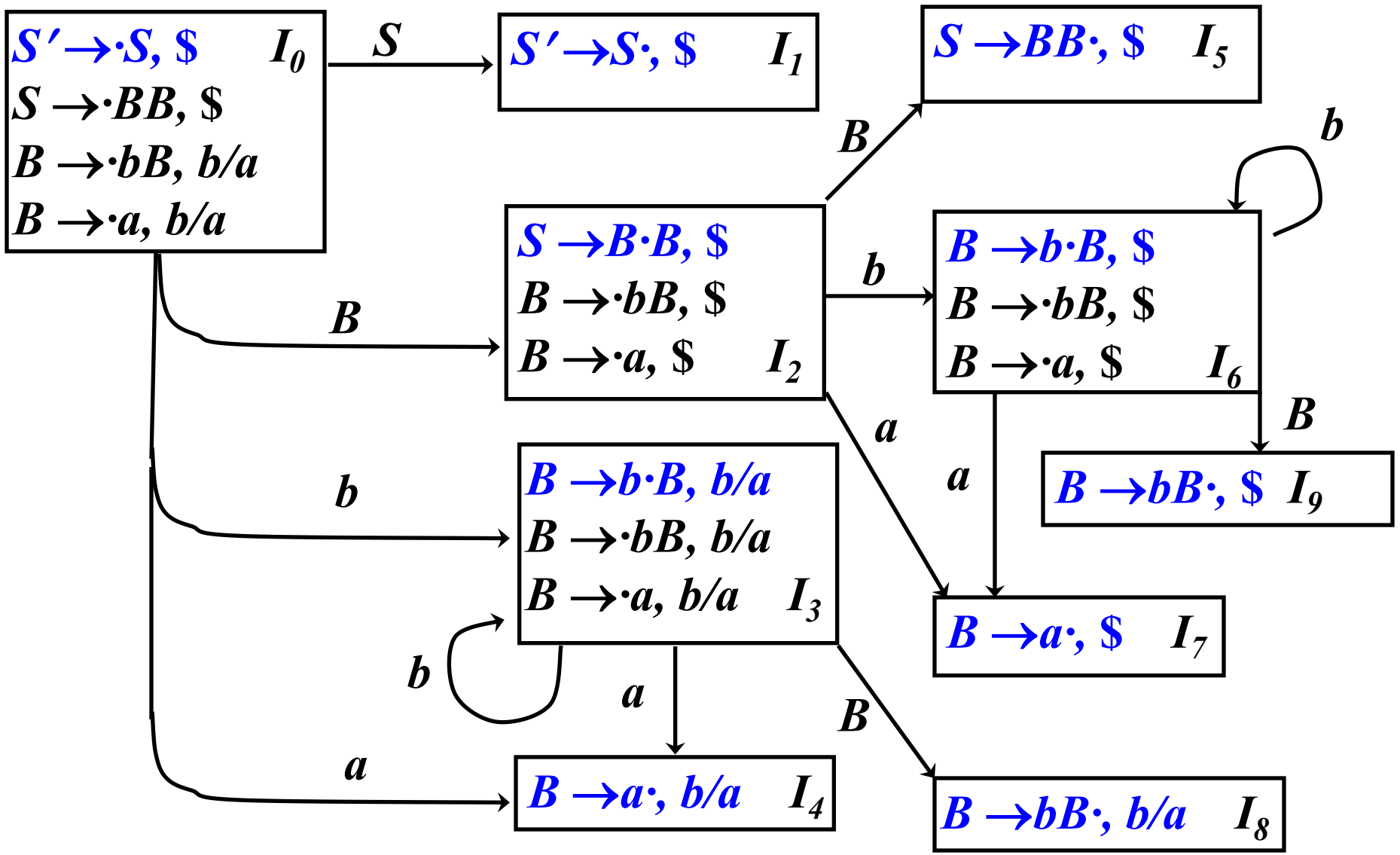
$S' \rightarrow \cdot S,\ \$$	I_0
$S \rightarrow \cdot BB,\ \$$	
$B \rightarrow \cdot bB,\ b/a$	
$B \rightarrow \cdot a,\ b/a$	

步骤三：通过FIRST(B$) 计算非核心项目的第二个分量

构造LR(1)项目集族：举例



构造LR(1)项目集族：举例



构造规范的LR分析表

- **构造识别拓广文法G′活前缀的DFA**
  - 基于LR(1)项目族来构造
- **状态*i*的*action*函数如下确定：**
  - 如果$[A \to \alpha \cdot a\beta, b]$在$I_i$中，且$goto(I_i, a) = I_j$，那么置$action[i, a]$为$sj$ (此时，不看b)
  - 如果$[A \to \alpha \cdot, a]$在I_i中，且$A \neq S'$，那么置$action[i, a]$为rj (此时，不再看FOLLOW(A))
  - 如果$[S' \to S \cdot, \$]$在$I_i$中，那么置$action[i, \$] = acc$

如果上述构造出现了冲突，那么文法就不是LR(1)的

构造规范的LR分析表

- **构造识别拓广文法G′活前缀的DFA**
- **状态*i*的*action*函数如下确定：**
  - 参见上页ppt
- **状态*i*的*goto*函数如下确定：**
  - 如果$goto(I_i, A) = I_j$, 那么$goto[i, A] = j$

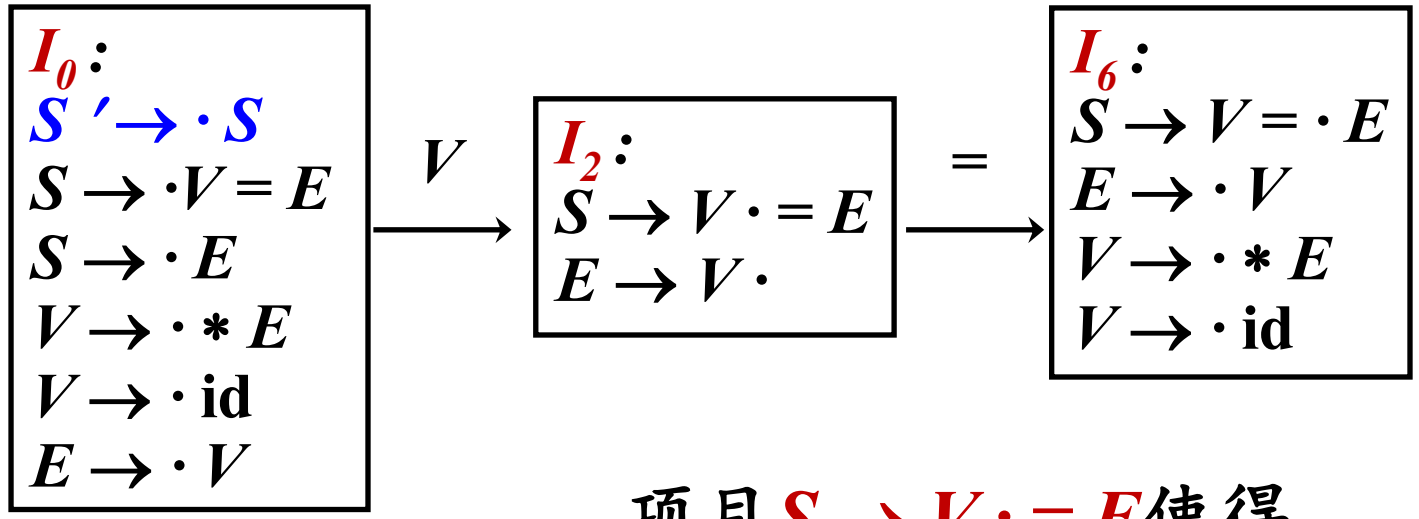
构造规范的LR分析表

- 构造识别拓广文法G′活前缀的DFA
- 状态*i*的*action*函数如下确定：
  - 参见上页ppt
- 状态*i*的*goto*函数如下确定：
  - 如果$goto(I_i, A) = I_j$, 那么$goto[i, A] = j$
- 分析器的初始状态是包含$[S' \rightarrow \cdot S, \$]$的项目集对应的状态

用上面规则未能定义的所有条目都置为error

非SLR(1)文法-revisit

$S \to V = E$
$S \to E$
$V \to * E$
$V \to \text{id}$
$E \to V$



项目$S \to V \cdot = E$使得
action[2, =] = s6

项目$E \to V \cdot$使得
action[2, =] = r5
因为Follow(E)={=, $}

产生移进-归约冲突，但该文法不是二义的。

非SLR(1)但是LR(1)文法

$S \rightarrow V = E$
$S \rightarrow E$
$V \rightarrow * E$
$V \rightarrow \mathrm{id}$
$E \rightarrow V$

I_0:
$S' \rightarrow \cdot S, \$$
$S \rightarrow \cdot V = E, \$$
$S \rightarrow \cdot E, \$$
$V \rightarrow \cdot * E, =$
$V \rightarrow \cdot \mathrm{id}, =$
$E \rightarrow \cdot V, \$$
$V \rightarrow \cdot * E, \$$
$V \rightarrow \cdot \mathrm{id}, \$$

非SLR(1)但是LR(1)文法

$S \to V = E$
$S \to E$
$V \to * E$
$V \to \text{id}$
$E \to V$

I_0:
$S' \to \cdot S, \$$
$S \to \cdot V = E, \$$
$S \to \cdot E, \$$
$V \to \cdot * E, =$
$V \to \cdot \text{id}, =$
$E \to \cdot V, \$$
$V \to \cdot * E, \$$
$V \to \cdot \text{id}, \$$

计算闭包：

定义里：$[A \to \alpha \cdot B \beta, a]$　　FIRST(βa)

这里：$[S' \to \varepsilon \cdot S \varepsilon, \$]$　　FIRST(ε$)={$}

非SLR(1)但是LR(1)文法

$S \to V = E$
$S \to E$
$V \to * E$
$V \to \text{id}$
$E \to V$

I_0:
$S' \to \cdot S, \$$
$S \to \cdot V = E, \$$
$S \to \cdot E, \$$
$V \to \cdot * E, =$
$V \to \cdot \text{id}, =$
$E \to \cdot V, \$$
$V \to \cdot * E, \$$
$V \to \cdot \text{id}, \$$

计算闭包：

定义里：$[A \to \alpha \cdot B\ \beta, a]$

这里：$[S' \to \varepsilon \cdot S\ \varepsilon, \$]$

FIRST(βa)

⇓

FIRST(ε$)={$}

非SLR(1)但是LR(1)文法

$S \to V = E$
$S \to E$
$V \to * E$
$V \to \text{id}$
$E \to V$

I_0:
$S' \to \cdot S, \$$
$S \to \cdot V = E, \$$
$S \to \cdot E, \$$
$V \to \cdot * E, =$
$V \to \cdot \text{id}, =$
$E \to \cdot V, \$$
$V \to \cdot * E, \$$
$V \to \cdot \text{id}, \$$

计算闭包：

定义里：$[A \to \alpha \cdot B\ \beta, a]$　　FIRST(βa)

这里：$[S \to \varepsilon \cdot V = E, \$]$　　FIRST(ε $)={ε}

非SLR(1)但是LR(1)文法

$S \to V = E$
$S \to E$
$V \to * E$
$V \to \mathrm{id}$
$E \to V$

I_0:
$S' \to \cdot S, \$$
$S \to \cdot V = E, \$$
$S \to \cdot E, \$$
$V \to \cdot * E, =$
$V \to \cdot \mathrm{id}, =$
$E \to \cdot V, \$$
$V \to \cdot * E, \$$
$V \to \cdot \mathrm{id}, \$$

计算闭包：

定义里：　$[A \to \alpha \cdot B\ \beta, a]$　　FIRST(βa)

这里：　$[S \to \varepsilon \cdot V = E, \$]$　　FIRST(= E\$)={=}

非SLR(1)但是LR(1)文法

$S \to V = E$
$S \to E$
$V \to * E$
$V \to \text{id}$
$E \to V$

I_0:
$S' \to \cdot S, \$$
$S \to \cdot V = E, \$$
$S \to \cdot E, \$$
$V \to \cdot * E, =$
$V \to \cdot \text{id}, =$
$E \to \cdot V, \$$
$V \to \cdot * E, \$$
$V \to \cdot \text{id}, \$$

计算闭包：

定义里：$[A \to \alpha \cdot B\ \beta, a]$

这里：$[S \to \varepsilon \cdot V = E, \$]$

FIRST(βa)

FIRST(= E\$)={=}

非SLR(1)但是LR(1)文法

$S \to V = E$
$S \to E$
$V \to * E$
$V \to \mathrm{id}$
$E \to V$

I_0:
$S' \to \cdot S, \$$
$S \to \cdot V = E, \$$
$S \to \cdot E, \$$
$V \to \cdot * E, =$
$V \to \cdot \mathrm{id}, =$
$E \to \cdot V, \$$
$V \to \cdot * E, \$$
$V \to \cdot \mathrm{id}, \$$

计算闭包：

定义里：$[A \to \alpha \cdot B\ \beta, a]$　　FIRST(βa)

这里：$[S \to \varepsilon \cdot E\ \varepsilon, \$]$　　FIRST(ε$)={$}

非SLR(1)但是LR(1)文法

$S \to V = E$
$S \to E$
$V \to * E$
$V \to \text{id}$
$E \to V$

I_0:
$S' \to \cdot S, \$$
$S \to \cdot V = E, \$$
$S \to \cdot E, \$$
$V \to \cdot * E, =$
$V \to \cdot \text{id}, =$
$E \to \cdot V, \$$
$V \to \cdot * E, \$$
$V \to \cdot \text{id}, \$$

非SLR(1)但是LR(1)文法

$S \to V = E$
$S \to E$
$V \to * E$
$V \to \text{id}$
$E \to V$

I_0:
$S' \to \cdot S, \$$
$S \to \cdot V = E, \$$
$S \to \cdot E, \$$
$V \to \cdot * E, =/\$$
$V \to \cdot \text{id}, =/\$$
$E \to \cdot V, \$$

可通过合并搜索符简化

非SLR(1)但是LR(1)文法

$S \to V = E$
$S \to E$
$V \to * E$
$V \to \text{id}$
$E \to V$

I_0:
$S' \to \cdot S, \$$
$S \to \cdot V = E, \$$
$S \to \cdot E, \$$
$V \to \cdot * E, =/\$$
$V \to \cdot \text{id}, =/\$$
$E \to \cdot V, \$$

$V \longrightarrow$

I_2:
$S \to V \cdot = E, \$$
$E \to V \cdot, \$$

项目$[S \to V \cdot = E, \$]$使得
action[2, =] = s6

项目$[E \to V \cdot, \$]$使得
action[2, $] = r5
因为{$}是Follow(E)={=, $}的真子集

每一个SLR(1)文法都是LR(1)的

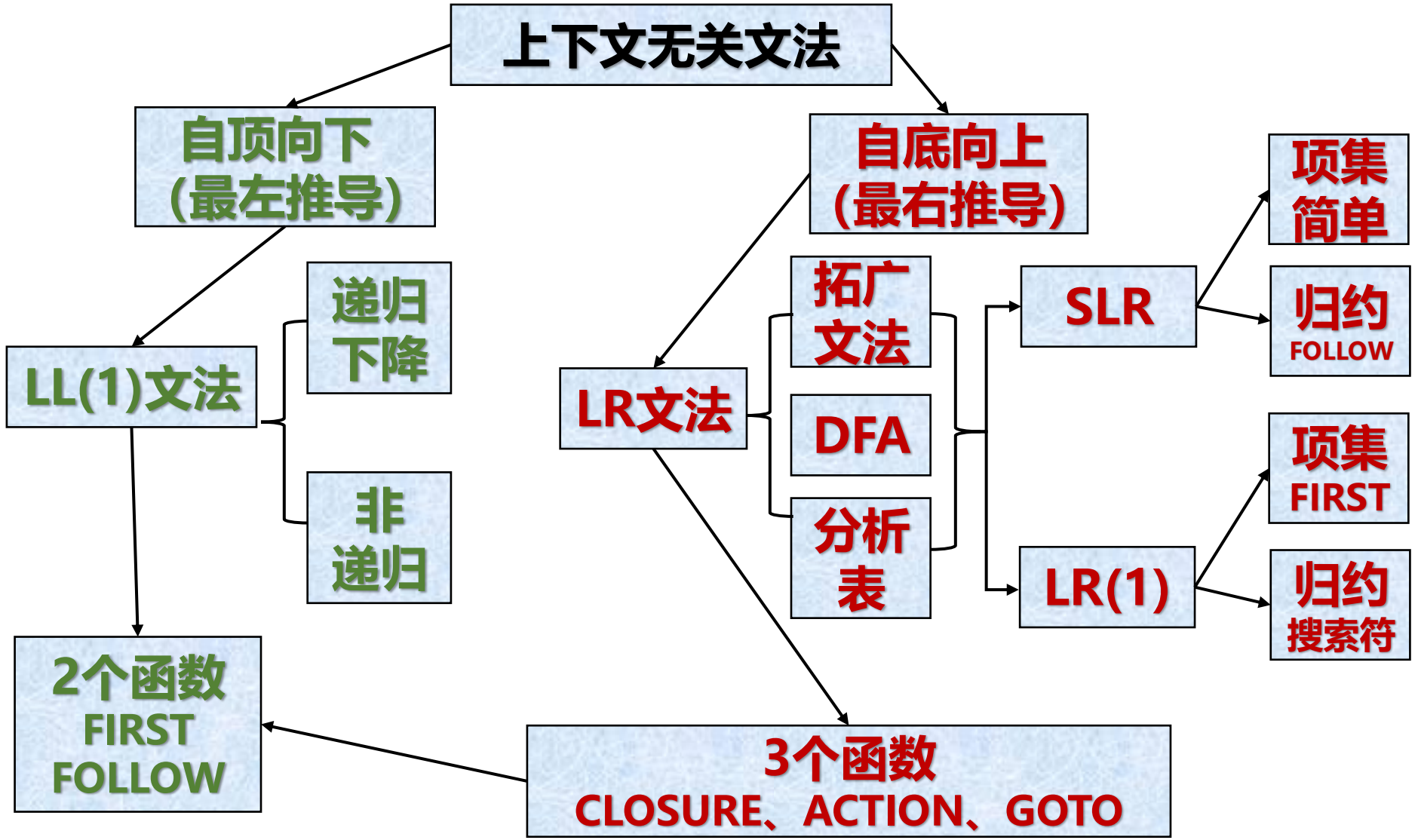
LR分析法总结

		SLR	LR(1)
初始状态		$[S' \rightarrow \cdot S]$	$[S' \rightarrow \cdot S, \$]$
项目集		LR(0) CLOSURE(I)	LR(1), CLOSURE(I) 搜索符考虑FISRT(βa)
动作	移进	$[A \rightarrow \alpha \cdot a\beta] \in I_i$ $GOTO(I_i, a) = I_j$ $ACTION[i, a] = sj$	$[A \rightarrow \alpha \cdot a\beta, b] \in I_i$ $GOTO(I_i, a) = I_j$ $ACTION[i, a] = sj$
	归约	$[A \rightarrow \alpha \cdot] \in I_i, A \neq S'$ $a \in FOLLOW(A)$ $ACTION[i, a] = rj$	$[A \rightarrow \alpha \cdot, a] \in I_i$ $A \neq S'$ $ACTION[i, a] = rj$
	接受	$[S' \rightarrow S \cdot] \in I_i$ $ACTION[i, \$] = acc$	$[S' \rightarrow S \cdot, \$] \in I_i$ $ACTION[i, \$] = acc$
	出错	空白条目	空白条目
GOTO		$GOTO(I_i, A) = I_j$ $GOTO[i, A] = j$	$GOTO(I_i, A) = I_j$ $GOTO[i, A] = j$
状态量		少(几百)	多(几千)

LR和LL分析方法的比较

	LR(1)方 法	LL(1)方 法
建立分析树	自 底 而 上	自 顶 而 下
归约or推导	规 范 归 约	最 左 推 导
决定使用产生式的时机	看见产生式整个右部推出的串后(句柄)	看见产生式推出的第一个终结符后
对文法的限制	无	无左递归、无公共左因子
分析表	状态×文法符号，大	非终结符×终结符，小
分析栈	状态栈，信息更多	文法符号栈
确定句柄	根据栈顶状态和下一个符号便可以确定句柄和归约所用产生式	无句柄概念
语法错误	决不会将出错点后的符号移入分析栈	和LR一样，决不会读过出错点而不报错

语法分析技术总结


上下文无关文法
自顶向下
(最左推导)
自底向上
(最右推导)
递归
下降
LL(1)文法
非
递归
拓广
文法
LR文法
DFA
分析
表
SLR
LR(1)
项集
简单
归约
FOLLOW
项集
FIRST
归约
搜索符
2个函数
FIRST
FOLLOW
3个函数
CLOSURE、ACTION、GOTO

一起努力
打造国产基础软硬件体系！

徐 伟

国家高性能计算中心(合肥)、信息与计算机国家级实验教学示范中心

计算机科学与技术学院

2026年10月08日